

NOMBRE Y APELLIDO:

DNI Y LIBRETA UNIVERSITARIA:

CARRERA:

| 1 | 2 | 3 | 4 | Calif. |
|---|---|---|---|--------|
|   |   |   |   |        |

---

## Cálculo Numérico / Elementos de Cálculo Numérico

### Examen Final - 15 de Julio de 2026

---

**Ejercicio 1 (Ajuste de una función racional por cuadrados mínimos)** Se tienen datos complejos  $(z_k, w_k) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ ,  $k = 1, \dots, N$ , y se desea ajustar un modelo de función racional general de la forma

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0}{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_1 z + 1},$$

con  $n \geq 0$ ,  $m \geq 0$  y coeficientes  $a_0, \dots, a_n$  y  $b_1, \dots, b_m$  en  $\mathbb{C}$ , de modo que  $R(z_k) \approx w_k$ .

(a) Muestre que multiplicar por el denominador  $Q(z_k)$  permite linealizar el modelo respecto a los coeficientes incógnita y reformular el ajuste como un problema de cuadrados mínimos complejos

$$\min_{x \in \mathbb{C}^{n+m+1}} \|Ax - y\|_2^2,$$

identificando explícitamente el vector de incógnitas  $x$ , la matriz de diseño  $A \in \mathbb{C}^{N \times (n+m+1)}$  y el término independiente  $y \in \mathbb{C}^N$  en función de los datos  $\{(z_k, w_k)\}_{k=1}^N$  y de los grados  $n$  y  $m$ .

(b) Proponga un método numérico para resolver el problema de cuadrados mínimos obtenido utilizando la factorización SVD de la matriz  $A$ .

**Ejercicio 2 (Diferencias finitas para la ecuación del calor)** Considere la ecuación del calor

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0, \quad \kappa > 0$$

con condiciones de borde homogéneas  $u(0, t) = u(1, t) = 0$ . Use una malla uniforme  $x_j = jh$ ,  $j = 0, \dots, M$ , y  $t^n = n\Delta t$ . Se propone el esquema implícito (Euler hacia atrás en tiempo y diferencias centradas en espacio).

(a) Obtenga el sistema lineal tridiagonal  $Au^{n+1} = \mathbf{u}^n$  que hay que resolver en cada paso de tiempo.

(b) Para el problema periódico asociado (es decir, con condiciones de borde  $u(0, t) = u(1, t)$ ), haga un análisis de estabilidad de Fourier ¿Bajo qué condiciones sobre  $\Delta t, h > 0$  el esquema es estable?

**Ejercicio 3 (Método de "shooting" para transferencia orbital simplificada)** La transferencia de un satélite a una órbita geoestacionaria se puede modelar de forma muy simplificada mediante la ecuación diferencial para su posición radial  $r(t)$ :

$$r''(t) = -\frac{\mu}{r(t)^2} + \frac{L^2}{r(t)^3}, \quad 0 < t < T,$$

donde  $\mu, L > 0$  son constantes físicas. Dados un radio de partida  $R_0$ , el radio de destino  $R_f$  y el tiempo de transferencia  $T$  deseado, esto determina una problema de valores de contorno (PVC) para  $r(t)$  con condiciones de contorno:

$$r(0) = R_0, \quad r(T) = R_f.$$

Para resolver este problema, planteamos el problema de valores iniciales (PVI) parametrizado por la velocidad radial inicial  $v$ :

$$\begin{cases} u''(t; v) = -\frac{\mu}{u(t; v)^2} + \frac{L^2}{u(t; v)^3}, & 0 < t < T, \\ u(0; v) = R_0, \\ u'(0; v) = v. \end{cases}$$

y definimos la función de discrepancia  $F(v) = u(T; v) - R_f$ . El objetivo es encontrar  $v$  tal que  $F(v) = 0$ .

- Escriba el pseudocódigo de un algoritmo que combine un método de Runge-Kutta y el método de bisección sobre un intervalo inicial  $[v_a, v_b]$  tal que  $F(v_a)F(v_b) < 0$ , halle la velocidad inicial  $v$  que permita alcanzar la órbita de destino con una tolerancia  $\epsilon \ll 1$ .
- ¿Qué método más eficiente podría utilizarse en lugar de la bisección? Explique cómo se implementaría.

**Ejercicio 4 (Difracción de Fraunhofer mediante la FFT)** El campo difractado en la aproximación de Fraunhofer para una abertura unidimensional de ancho  $L$  se modela como

$$U(q) = \int_{-L/2}^{L/2} t(s) e^{-iqs} ds,$$

con  $t(s)$  una función de abertura suave que se anula en los extremos. Se define una malla uniforme  $s_j = -L/2 + j \Delta s$  con paso  $\Delta s = L/n$  ( $j = 0, \dots, n$ ) y las frecuencias discretas  $q_k = 2\pi k/L$  ( $k = 0, \dots, n-1$ ).

- Aplique la regla del trapecio compuesta para discretizar la integral en los puntos de la malla, obteniendo una aproximación  $U_k \approx U(q_k)$  en función de los valores  $t(s_j)$ . ¿Cuál es el costo computacional de evaluar directamente  $U_k$  para todos los  $k = 0, \dots, n-1$ ?
- ¿Cuál es el orden del error de la aproximación en función de  $\Delta s$ , si  $t \in C^2$ ? ¿Y si  $t \in C^\infty$  y todas sus derivadas se anulan en los extremos?
- Escriba en pseudocódigo cómo calcular eficientemente el patrón de intensidad  $I_k = |U_k|^2$  para todos los  $k = 0, \dots, n-1$  utilizando la Transformada Rápida de Fourier (FFT). (Sugerencia: reexpresar el resultado del ítem anterior utilizando explícitamente las raíces de la unidad.)

En todos los casos debe justificar sus respuestas.